

Snort 룰 옵션 정리

룰 헤더 뒤에 () 안에 들어가는 옵션들. 세미콜론(;)으로 구분하고, 키워드와 값은 콜론(:)으로 나눈다.

1. 메타 데이터 (Meta Data)

옵션	설명	특징 및 주의점
msg	Alert Message	경고 발생 시 로그에 찍힐 텍스트.
sid	Snort ID	룰의 고유 식별 번호. - 100만 이하: 배포판 룰 - 100만 이상: 사용자가 만든 로컬 룰
rev	Revision	룰 수정 횟수. 룰 고칠 때마다 숫자 올려야 관리 됨.
classtype	Classification	공격 유형 분류 (예: web-application-attack). 우선순위(priority)랑 연동됨.
reference	Reference	CVE 번호나 URL 링크. 나중에 분석할 때 근거 자료가 됨.

2. 페이로드 탐지 (Payload Detection)

패킷 안에 들어있는 데이터(내용물)를 찾는 옵션들.

옵션	설명	특징 및 주의점
content	Content Match	찾을 문자열이나 hex값. - 텍스트: "GET" - hex: `
nocase	Case Insensitive	대소문자 구분 안 할 거라는 옵션. content 바로 뒤에 붙임. (웹 공격 탐지할 때 필수)
pcr	Regex	정규표현식 사용. content 로 1차 필터링하고 이걸로 정밀 검사

3. 페이로드 범위 지정 (Modifiers)

`content` 를 패킷의 "어디서부터 어디까지" 찾을지 정함.

옵션	기준	설명
<code>offset</code>	절대 위치	패킷 데이터 시작부터 몇 바이트 떨어진 곳 부터 검사할지 지정.
<code>depth</code>	절대 위치	<code>offset</code> 시작점부터 몇 바이트까지 검사할지 지정.
<code>distance</code>	상대 위치	직전 <code>content</code> 매칭 끝난 지점에서 몇 바이트 뒤 부터 검사할지 지정.
<code>within</code>	상대 위치	<code>distance</code> 시작점부터 몇 바이트 범위 내 에 있어야 하는지 지정.
<code>http_uri</code>	HTTP	전체 패킷 말고 URI 부분만 검사함. (웹 공격 룰 짤 때 필수)

4. 비-페이로드 탐지 (Non-Payload)

데이터 말고 헤더 정보(플래그, 흐름 등)를 봄.

옵션	설명	특징 및 주의점
<code>flow</code>	Traffic Flow	트래픽 방향이나 상태 지정. - <code>established</code> : 연결된 상태 (3-way handshake 이후) - <code>to_server</code> : 클라 -> 서버 방향
<code>flags</code>	TCP Flags	TCP 플래그 검사. - <code>S</code> : SYN, <code>A</code> : ACK, <code>F</code> : FIN, <code>R</code> : RST - 포트 스캔 탐지할 때 주로 씀.
<code>ttl</code>	Time To Live	IP 헤더의 TTL 값 검사. 트레이스루트 탐지 등에 사용.
<code>dsize</code>	Data Size	페이로드 크기 검사. 버퍼 오버플로우 공격 시 데이터가 비정상적으로 큰 거 잡을 때 씀.

5. 후처리 및 임계치 (Post-Detection)

탐지 후 로그를 어떻게 남길지 제어함. 도배 방지용.

옵션	설명	특징 및 주의점

threshold

Threshold

도배 방지.

- `limit` : X초 동안 N번만 로그 남김 (로그 절약)
- `threshold` : X초 동안 N번 이상 발생해야 로그 남김 (노이즈 제거)

priority

Priority

룰의 중요도 강제 지정. 숫자가 낮을수록 중요함(1이 제일 높음).

작성 예시

```
alert tcp any any -> any 80 (msg:"의심스러운 접근"; content:"/admin"; nocase; http_uri; s
```

1. **헤더:** TCP 80포트(웹)로 가는 모든 패킷 감시
2. **msg:** 로그에 "의심스러운 접근"이라고 찍음
3. **content:** `/admin` 이라는 글자 찾을
4. **nocase:** 대소문자 상관없음 (`/ADMIN` 도 잡힘)
5. **http_uri:** URI 영역에서만 찾을 (이상한 데서 오탐지 방지)
6. **sid:** 로컬 룰 1번